



Abdlbaki Bayır

24290050

YZM327 1. HAFTA DEVİ

Agora — Proje Raporu

Konuların tartışılıp fikirlerin tur tur oylanarak karara bağlandığı forum · Python 3.11+, Flask 3.1, SQLite · Canlı (kurulumsuz):

baki-b.github.io/YZM327-Odevler · Kaynak: github.com/Baki-B/YZM327-Odevler

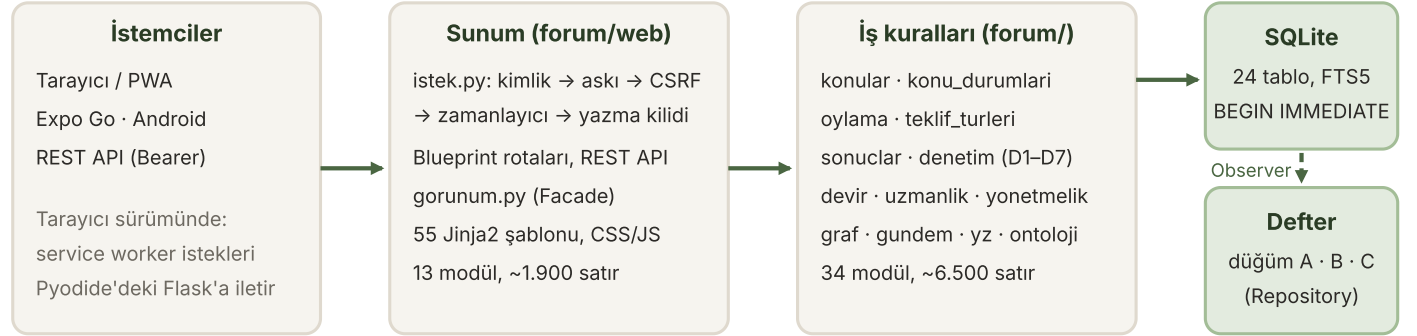
Atıflar ders sunumlarının slayt numarasıdır: **TD** Yazılım Tasarım Desenleri, **H2** Hafta 2 Problem Çerçeveleme, **S01** YZ Mühendisliğine Giriş, **S02** Temel Modelleri Anlamak (ör. TD-43 = 43. slayt).

1. Proje ve ödev gereksinimleri

Agora'da her üye konu açar. Konu 24 saat tartışılır; bu sürede her katılımcı **bir** fikir yazabilir. Ardından en fazla beş turluk fikir oylaması başlar: her turda eşğin altında kalan fikirler elenir (%5, %5, %10, %20), %75'i bulan ya da tek başına kalan fikir hemen kabul edilir, beşinci turda en çok oyu alan kazanır. Bir fikrin oranı, **ağırlıklı oy payı ile kişi payının küçüğüdür** (çift çoğunluk); çekimserler paydada sayılır. Mesajlar silinmez; gizleme ve konu kaldırma 3/4 oylamayla olur. Her olay üç düğümlü bir kayıt defterine yazılır; kurcalama tespit edilip onarılır, oy veren makbuz koduyla oyunun doğru yazıldığını doğrular.

Gereksinim	Karşılığı
Konu açma, düzenleme, silme; alt konu	Hemen açılır; tartışmada düzenlenir (eski hâli görünür); kaldırma 3/4 oylamayla; alt konu kuralı yalnızca daraltır
Çoğunluk kararı, sonunda uzlaşma	5 tur eleme, %75 ezici üstünlük, "tek kalan", yeter sayı; tek fikir karar olur, katılmayan itiraz konusu açar
Kayıt bilgileri katılım kuralı	Konum ağacı (il > ilçe) ve yaş kuralı; sağlamayan <i>gözlemci</i> olur (okur, oy veremez); görünen yalnızca takma ad
Herkes eşit, bazıları daha eşit	Uzmanlık ön şart + kontenjan + alanın oylamasıyla; uzman oyu 10 sayılır ama çift oranla dengelenir
Ontolojiyle ölçüm, yönetmelik denetimi	D1–D7: kişisel veri engellenir; hakaret, kategori, konum, benzer konu, alt konu, açıklık için uyarılır; ciddiyet oylanır
Silinmeyen tartışma; oy devri; azınlık	Düzenleme geçmişi, gizleme oylaması; tavanlı oy devri (genel/kategori/konu); itiraz, korunan maddeler 3/4, gizli oy
YZ üye; kişiler grafta; dağıtık defter	YZ üye özet yazar, oy vermez; üye ağı, PageRank, Gini; hash zinciri, 3 düğüm, uzlaşma, onarım
Uygulama + web sitesi	Sunucu sürümü, sunucusuz tarayıcı sürümü (GitHub Pages) , PWA, Expo Go ve Android uygulaması, REST API
Ders: çerçeveleme; SOLID/GoF; S02 laboratuvar	Bölüm 4 (docs/analiz.md), Bölüm 3 (docs/tasarim.md 8), Bölüm 7 (laboratuvar/)

2. Mimari ve teknik ayrıntılar



Şekil 1. Katmanlar; bağımlılık yukarıdan aşağı. Veritabanı defteri tanımaz: defter "işlem kaydedildi" olayına abone olur (bağımlılığın tersine çevrilmesi).

Tutarlılık ve eşzamanlılık

- Yazan her istek baştan **BEGIN IMMEDIATE** ile sıraya girer. Oy yalnızca tur hâlâ açıksa yazılır (koşullu INSERT). Kişi başı tek fikir kısmi tekil indeksle korunur (8 iş parçacıklı test).
- Zamanlayıcı her konuyu ayrı kayıt noktasında (SAVEPOINT) işler: biri hata verirse yalnızca o geri alınır.
- Yan etkiler (defter bloğu, bildirim) kuyruğa alınır, yalnızca *commit* başarılıysa gerçekleşir.

Dağıtık kayıt defteri

- Her blok öncekinin SHA-256 özetini taşır; üç düğümden çoğunluk uzlaşması, bozuk düğümün tespiti ve onarımı.
- Oy taahhüdü = SHA-256(teklif | seçim | makbuz): seçim deftere açık yazılmaz, makbuz sahibi doğrulayabilir.

Güvenlik ve kişisel veri (KVKK)

- script şifre özeti, CSRF, CSP, HttpOnly çerez; şifre değişince eski oturum ve API anahtarları düşer.
- Açık yönlendirme ve SSRF engeli, kayıt/giriş hız sınırları, büyük metinle hizmet reddine karşı sınır.
- Kişisel veri forumda görünmez, API'de dönmez; deftere yalnızca özet ve taahhüt yazılır. İki kişilik görüş grubu gösterilmez (k-anonimlik ≥ 3).

Yapay zeka üye: neden kural tabanlı?

Özet, oy vermeden önce okunur; bir dil modelinin uydurabileceği tek bir sayı (halüsinasyon, S02-43) kararı etkiler. Mesajı dış servise göndermek kişisel veriyi dışarı çıkarır; her çağrı ücretli ve yavaştır (S01-34, 35), Türkçe aynı anlamı 1,4–1,7 kat daha çok tokenla taşır (Bölüm 7). Bu yüzden

- Doğrulama sonucu düğümün *sürümüyle* (SQLite değişiklik sayacı, inode, ctime) önbeleğe alınır; kurcalama yine yakalanır.

özetteki her sayı veritabanından gelir; oranlar yuvarlanmaz, *kesilir* (%74,9 asla "%75" olmaz) ve aynı veri hep aynı özeti verir (testli).

3. Tasarım ilkeleri (SOLID) ve tasarım desenleri

Desenler yalnızca kodda somut bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı (TD-3: "desen amaç değil araçtır"; TD-57: YAGNI/KISS). Her GoF deseninin davranışı testle korunur; sınıf diyagramları ve sınırları [docs/tasarim.md](#) 8. bölümündedir.

İlke (TD-9...12)	Önce (ihlal)	Şimdi
S Tek sorumluluk	150 satırlık <code>web.kur()</code> kimlik, CSRF, zamanlayıcı, hata sayfaları ve filtreleri birlikte yapıyordu; denetim yönetmelik modülüne gömülüydü	<code>istek.py</code> , <code>hata_sayfaları.py</code> , <code>sablon.py</code> , <code>denetim.py</code> , <code>gorunum.py</code> , <code>metin.py</code>
O Açık/kapalı	Yeni oylama türü 5 dosyada <code>if tip == ...</code> dalı demekti	Yeni tür = yeni sınıf + <code>@kaydet</code> ; yeni denetim maddesi = yeni halka; yeni kanal = yeni adaptör
L Liskov	Kapalı bildirim kanalı abone kabul edip her gönderimde hata veriyordu	Bütün türler şablon yöntemde aynı kullanılır; SQLite ve bellek depoları aynı sonucu verir (testli)
I Arayüz ayrımı	—	Küçük arayüzler: <code>AnlikKanal</code> 3, <code>DenetimKurali</code> 1, <code>DugumDeposu</code> 5 soyut yöntem. İstisna: <code>TeklifTuru</code> 18 yöntem (4 soyut), bilerek bölünmedi
D Bağımlılığın tersine çevrilmesi	Veritabanı (altyapı) defteri (üst katman) içe aktarıyordu; şifre yöntemi ve saat sabitti	Commit aboneliği (Observer); iş modülleri bağlantıyı parametre alır; şifre yöntemi, saat ve kanallar testte değiştirilebilir (test dikişi)

GoF deseni	Çözdüğü sorun	Agora'daki karşılığı
State (TD-43)	<code>durum == ...</code> kontrolleri dağınıktı; unutulmuş birini kaldırılmış konunun geçmişini okunur bırakıyordu	<code>konu_durumlari.py</code> : 5 durum sınıfı, izinler ve geçiş tablosu; geçişi yapan üç işlem tabloya danışır. Fark (TD-48): geçişi durum nesnesi değil, <code>konular.py</code> yapar
Strategy + Template Method (TD-36, 41)	Altı oylama türünün sonuç kuralları <code>if/elif</code> zincirindeydi	<code>teklif_turleri.py</code> : 6 strateji, <code>@kaydet</code> kaydı; <code>oylama.sonuclandir</code> iskeleti: sayım → durum → tamamla → bildir → uygula
Chain of Responsibility (TD-44)	D1-D7 tek 77 satırlık fonksiyondaydı, mesaj denetimi bunları yeniden yazıyordu	<code>denetim.py</code> : her madde bir halka; web'de istek öncesi zincir
Adapter (TD-24)	Web Push ve Firebase farklı arayüzler, çağırıcı iki dalı da biliyordu	<code>anlik.py</code> : <code>AnlikKanal</code> ← <code>WebPushKanali</code> , <code>FcmKanali</code> (testte sahte kanal)
Memento (TD-47)	Bir konunun hatası zamanlayıcının bütün işini geri alıyordu	<code>kayit_noktasi()</code> (SAVEPOINT) + <code>KuyrukHatirasi</code> : bağlantının kuyrukları hatıradan geri yüklenir
Observer (TD-38)	Altyapı katmanı üst katmanı çağırıyordu	<code>veritabanı.commit_aboneliği</code> ; defter abone
Repository (TD-51)	Düğüm dosyası erişimi uzlaşma mantığına gömülüydü; test için disk gerekiyordu	Yalnızca defter düğümleri: <code>DugumDeposu</code> ← <code>SqliteDugumDeposu</code> , <code>BellekDugumDeposu</code> . Forum verisi doğrudan SQLite'ta
Facade (TD-28)	Konu sayfası rotası alt sistemleri tek tek çağırıyor, iş kuralı içeriyordu	<code>gorunum.konu_sayfasi()</code> 7 alt sistemi toplar; kural saf işlev

GoF sayılmayan, Python'un hafif karşılıkları (TD-26: `@decorator` fonksiyon, GoF Decorator nesne sarmalar): kayıt (`@kaydet`), fabrika işlevi (`tur(kod)`), `@giris_gerekli`, commit sonrası iş kuyruğu, test dikişleri (şifre yöntemi, saat, kanal: test süresi ~60 sn'den ~12 sn'ye).

Giderilen anti-desenler (TD-57): God function (`web.kur`, `yonetmelik.denetle`), uzun durum zincirleri, kopya kod (güvenli yönlendirme kontrolünün beş kopyasından biri açık yönlendirme açığı içeriyordu), ölü kod, modül düzeyinde içe aktarma döngüsü (`oy_kurallari.py` ile kırıldı, testli), doğrulanmamış yapılandırma. Gizli global durum azaltıldı; kalanlar belgelendi.

Bilerek kullanılmayanlar: Singleton (Python modülü zaten tekildir), Builder, Abstract Factory, Visitor, Mediator (çözecekleri bir sorun yok). **Tartışma soruları (TD-59):** Python, Iterator, Command, Observer ve Factory'yi fonksiyon, kapanış ve sözlükle hafifletir. Flask'ta: `before_request` zinciri (CoR), `@route` kaydı (Registry), Flask nesnesi (Facade), `request / g` (Proxy).

Ödev slaytının (TD-59) maddeleri bir ML servisi içindir; Agora'da en yakın karşılıkları: yapılandırmadan seçim → oylama türleri; Pipeline → denetim zinciri (ölçüm betiği üretimdeki aynı kodu çağırır); Repository → defter düğümleri; Observer → commit aboneliği; Facade → konu sayfası; sahte depoya birim testi → `BellekDugumDeposu`, `SahteKanal`.

4. Problem çerçeveleme analizi (Hafta 2)

"Bir forum yapın" isteğinin arkasındaki altı dertten üçü YZ ile ilgili değil (söz eşitsizliği, süresiz tartışma, sayıma güvensizlik): bunlar süreç ve kriptografiyle çözüldü. Üçü YZ adayı: uzun tartışmanın özeti, içerik denetimi, tekrar eden konu. **Kararı model**

değil, insanlar verir. Her bileşen H2-9'daki karar ağacından geçirildi:

Bileşen	Görev türü	"YZ gerekli mi?" sonucu
Sayım ve eleme	ML değil	Kural yazın: kural yönetmelikte; açıklama yasal/etik zorunluluk ("harf notu" örneği, H2-12)
D1 hakaret	İkili sınıflandırma	Etiketli veri yok → önce veri toplayın ; bugün kural. Gizleme oylamaları ve şikayetler etiket olarak birikir
D2 kişisel veri	İkili sınıflandırma	Kural yazın: biçimler belli (telefon, e-posta, T.C. kimlik sağlaması, IBAN); serbest adres ileride NER adayı
D3 kategori önerisi	7 sınıflı sınıflandırma	Hata ucuz (yalnızca uyarı) → kural (ontoloji)
YZ özeti	Üretim	Sayılar: kural . İçerik: yalnızca insan onaylı dil modeli (yapılandırılmış çıktı, sayı sadakati denetimi; S01-32 "emekle")

Tek cümlelik problem tanımı (H2-50: kullanıcı, karar, görev, metrik, temel çizgi). Forumda konu ya da mesaj yazan üye, metnin bir kişiyi aşağılayıp aşağılamadığını (D1) ve kişisel veri içerip içermediğini (D2) göndermeden önce görüp düzeltsin diye her metin ikili sınıflandırılır; başarı, kurallar dondurulduktan sonra yazılmış görülmemiş bir kümede D1 kesinliği ve F1'inin $\geq 0,80$, D2 duyarlılığının $\geq 0,80$ olmasıdır; temel çizgiler "hep temiz" (F1 = 0) ve rastgele tahmindir (F1 $\approx 0,50$); bir model bugünkü kuralı aynı türden bir kümede en az +0,10 F1 geçmedikçe onun yerine geçmez.

Kanvas kutusu (H2-48)	Agora
1. İş hedefi ve değer	Topluluk kararlarının adil, şeffaf ve en geç 7 günde alınması; iş metriği: karara bağlanma oranı
2. Karar ve eylem	Kararı üyeler oyla verir; sistem kararı hazırlar: denetim yazana anında geri bildirim verir, özet tur sonunda yazılır
3. ML görevi	Çekirdekte yok. Destek: D1/D2 ikili, D3 7 sınıflı sınıflandırma, D5 benzerlik, özet = üretim
4. Veri	Etiketli forum verisi yok. Ölçüm için 166 örnek (geliştirme 85, test 43, görülmemiş son küme 38); örnekleri kuralları geliştiren YZ asistanı yazdı
5. Metrikler	Model: D1 kesinlik (F0,5), D2 duyarlılık (F2), D3 makro F1. Ürün: katılım, karara kadar süre. Koruyucu: oy gücü Gini, defter tutarsızlığı = 0, YZ sayı sadakati %100, p95 gecikme
6. Temel çizgi	Çoğunluk sınıfı (F1 0), rastgele (F1 $\approx 0,50$), bugünkü kural (aşağıda); insan (gizleme oylaması) ölçülmedi
7. Kısıtlar	Sunucu bütçesi, GPU ve dış API yok; sunucuda p95 < 200 ms; KVKK; gizli oy; açıklanabilirlik
8. Riskler ve başarı	Ön-otopsi (H2-47, olasılık $\times$ etki sıralı): en büyük risk katılsızlık (9); sonra oy devriyle güç toplama, sahte hesap, defterin büyümesi (bulundu, düzeltildi). Yayın ölçütü önceden yazıldı (H2-43)

Metrikler (H2-25, H2-35). İş: karara bağlanma ve itiraz oranı; ürün: karara kadar süre, katılım, fikir başına yanıt (`olcum/urun_metrikleri.py`). Goodhart'a karşı trend puanında kişi başı en çok 3 mesaj sayılır. **Model → ürün → iş (S01-20):** D1 kesinliği düşerse meşru mesajlar durur, katılım ve karara bağlanma düşer.

Temel çizgi, ölçüm ve karar (H2-37...56)

Kurallar "aptal" temel çizgilerle aynı örneklerde ölçüldü (rastgele = 1000 tohumun ortalaması); hata analizinden dil kuralına dayanan düzeltmeler çıktı ("ahmak → ahmağın", IBAN). Kurallar dondurulduktan sonra yazılıp **ölçülmeden önce commit edilen** son küme, önceki sonuçların iyimser olduğunu gösterdi:

Madde · öncelikli metrik	n (VAR)	Çoğunluk	Rastgele	Kural · test	Kural · son küme	DP/YP/YN/DN	Yayın ölçütü
D1 hakaret · kesinlik / F1	13 (7)	0 / 0	0,53 / 0,50	0,83 / 0,83	0,71 / 0,71	5/2/2/4	sağlanmadı
D2 kişisel veri · duyarlılık	11 (6)	0	0,49	0,80	0,83	5/0/1/5	sağlandı
D3 kategori · makro F1	14 (7 $\times$ 2)	0,04	0,13	0,87	0,49	aşağıda	sağlanmadı

D3: gerçek ↓ tahmin →	Bil	Eko	Eğt	Kül	Sağ	Siy	Tek	yok	F1
Bilim	·	·	1	·	·	·	·	1	0,00
Ekonomi	·	1	1	·	·	·	·	·	0,67
Eğitim	·	·	2	·	·	·	·	·	0,44
Kültür ve Sanat	·	·	1	1	·	·	·	·	0,67
Sağlık	·	·	1	·	1	·	·	·	0,67
Siyaset	·	·	·	·	·	2	·	·	1,00
Teknoloji	1	·	1	·	·	·	·	·	0,00

Son küme, karışıklık matrisi. Eğitim sütunu 7 hatanın 5'ini topluyor: "kampüs", "yurt", "laboratuvar" gibi her konuda geçen kelimeler metni Eğitim'e çekiyor.

Karar (ölçüt önceden yazılmıştı, H2-43; hedef kaydırılmadı). D2 sağladı ve engellemeye devam eder. D1'in yanlış engel oranı %29: yanlış engel 5, kaçak 1 birim sayılırsa (H2-31) engelleyen kural 12, "hep temiz" 7 birim tutar. Bu yüzden **D1'in varsayıları "Uyarı" yapıldı:** metin yayımlanır, yazana uyarı gösterilir, kaçanı topluluk gizler (S01-32 "emekle"); topluluk isterse oylamayla

"Engeller"e çeker (H2-29). D3 zaten yalnızca uyarır. Sonraki adım veri toplamaktır; bir model kuralı yeni ve görülmemiş bir kümede +0,10 F1 farkla geçmedikçe yerine geçmez. Not: örnekleri ve kuralları aynı YZ asistanı yazdığı için sayılar iyimser olabilir.

5. Kalite güvencesi ve ölçülen başarımlar

- 200 otomatik test** (~12 sn): `python -m unittest discover testler`, `pytest` ya da `uv run pytest`. GitHub Actions her gönderimde testleri, statik denetimi (pyflakes) ve ölçümü çalıştırır.
- Hata önce test:** düzeltme testlerinin düzeltilmeden önceki kodda kırmızı olduğu git geçmişiyle denetlendi (ör. 9/9, 7/7).
- Bağımsız inceleme:** üç tur YZ inceleme ajanı; bulgular kodla doğrulandıktan sonra uygulandı. 1. tur (ilke başına 10 ajan): 30 hata. 2. tur: önbellekte gizlenen kurcalama, bölünen zincir, hizmet reddi. 3. tur (ders sunumu başına): State'in atlanan iki geçişi, içe aktarma döngüsü, Pages'te 4 hatalı yönlendirme, D1 kararı, mini laboratuvar.

Sunucu tarafı gecikme (ms)	önce	şimdi
Oy verme, demo verisi (p95)	18,6	10,1
Oy verme, defterde +50.000 blok (p95)	645,2	9,5
Kayıt defteri sayfası, +50.000 blok (p95)	1.145,5	11,7
Konu akışı, 1.019 konu (p50)	77	48,7

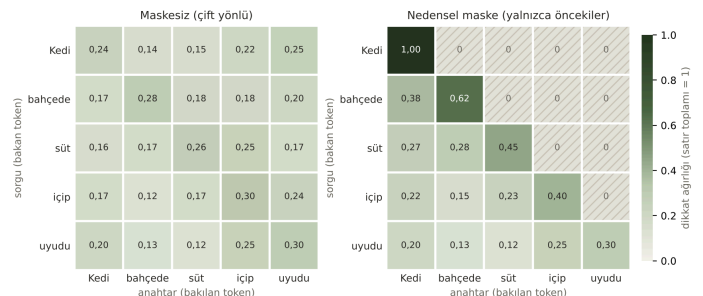
Hedef p95 < 200 ms. "Önce": her yazmada üç zincirin baştan doğrulanması (O(n)); düzeltme: düğüm sürümüne bağlı doğrulama önbelleği. Önceki ölçümler o günkü p95 formülüyle alındı (bir sıra yukarıdan okuyordu); büyüklük sırası değişmez. Komut: `python olcum/gecikme_olcumu.py`.

6. Dağıtım: her an açılabilen sürüm ve mobil

- Sunucu sürümü:** `python calistir.py` (Windows'ta `baslat.bat`); demo verisi ve sunum kipi (`--demo`) ile.
- Tarayıcı sürümü (GitHub Pages):** Pages Python çalıştıramaz; *aynı kod* ziyaretçinin tarayıcısında, WebAssembly üzerindeki Python'da (Pyodide) bir Web Worker içinde çalışır. Sunucu yoktur: service worker çerçevesindeki sayfanın her isteğini yakalayıp (kabuk sayfası üzerinden) Flask'a iletir, yanıt sunucudan gelmiş gibi döner; veritabanı ve defter IndexedDB'de kalıcıdır. İlk açılış ~15 MB ve yerel ağda ~5 sn; ilk ziyaretten sonra önbellekten ve çevrimdışı açılır (HTTP önbelleği kapalıyken de sınırdı). Pyodide siteyle birlikte sunulur, derleme betiği her indirmenin SHA-256 özetini doğrular. Her ziyaretçinin kendi demo kopyası olur.
- Mobil:** aynı adres telefonda *Ana ekrana ekle* ile tam ekran, çevrimdışı çalışan bir uygulama (PWA) olur (Android ve iPhone). Ayrıca Expo Go uygulaması (sunucuya ya da sunucusuz demoya bağlanır) ve Capacitor ile Android APK.

7. Mini laboratuvar (S02-50)

- Token oranı (tiktoken):** 10 Türkçe cümle İngilizce çevirisinden ortalama **1,69** (cl100k) ve **1,36** (o200k) kat daha çok token tutuyor; tek kelime "Avrupalılaştıramadıklarımızdan" 14 ve 12 token. Maliyet, gecikme ve bağlam aynı oranda artar (S02-4...6).
- Sıcaklık:** güncel Claude modelleri sıcaklık parametresini reddediyor (400); betik sıcaklığı kabul eden eski bir modelle çalışır, T = 1,5 API aralığı (0–1) dışında. Anahtar olmadığı için API ölçümü yapılmadı; yerel kelime ikilisi modelinde 10 denemede T = 0 / 0,7 / 1,5 için **1 / 9 / 10** farklı yanıt.
- YZ kodlama aracının import'ları:** bir kodlama ajanının 5 fonksiyonluk ilk önerisindeki 7 paket ve 8 import'un hepsi gerçek. Ama örnek girdiyle çalıştırınca iki gizli gereksinim (NLTK verisi; torch + model indirme) ve bir anlam kayması (kök yerine sözlük biçimi) çıktı (S02-46, 47).



Şekil 3. Slayttaki NumPy dikkat kodu 5 tokena genişletildi (slayt örneği aynen yeniden üretiliyor). Nedensel maskede köşegenin üstü 0, her satırın toplamı 1.

8. Sınırlar ve YZ kullanım beyanı

Sınırlar: D1 ve D3 kural tabanlı temel çizgidir. Kişinin gerçek kimliği teyit edilmez (sahte hesaba karşı yalnızca hız sınırı); yedek şifrelenmez; SQLite saniyede ~100 yazmayla sınırlıdır; tarayıcı sürümü kişisel bir demodur. Bu yüzden ders demosu "yayın" değil, prototiptir (`docs/analiz.md` 11).

YZ kullanım beyanı (S01-46, 47; H2-59). Forumun ilk sürümü öğrencinin commit'idir (1 Ekim 2026). Sonraki bütün commit'lerde Claude Code (Anthropic) kodlama ajanı kullanıldı: belgeler, SOLID/GoF düzenlemeleri, hata düzeltmeleri ve testleri, ölçüm betikleri ve örnekleri, tarayıcı sürümü, mini laboratuvar, bu rapor. Öğrencinin rolü: ürün fikri ve ilk sürüm, hedef ve ders kaynakları, kapsam kararları, gözden geçirme ve teslim. Testleri de YZ yazdığı için düzeltme testlerinin eski kodda kırmızı olduğu ayrıca denetlendi; ölçütler sonuçlardan önce yazıldı. Ayrıntı: README.

Kaynaklar: ders sunumları (S01, S02, H2, TD); Huyen, *Designing Machine Learning Systems* (2022) ve *AI Engineering* (2025); Gamma vd., *Design Patterns* (1994).